



T.C.
DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI
Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

DETAYLI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

6. SINIF - 1. AŞAMA

B KİTAPÇIĞI

ÖĞRETMEN VE JÜRİ DİKKATİNE

Bu çözüm kitapçığı, **B Kitapçığının** güncel soru dizilimine ve yeni şık sıralamasına göre hazırlanmıştır. B Kitapçığındaki seçeneklerin ve soruların yerleri, kopya önleme amacıyla A Kitapçığından tamamen farklıdır. Optik form değerlendirmelerinde ve öğrenci itirazlarında bu belge esas alınmalıdır.

A. ÇOK KOLAY VE KOLAY DÜZEY ÇÖZÜMLERİ**Soru 1 Çözümü**

Panel sayısını hesaplamak için verilen cebirsel ifadede $(3x + 2)$, x yerine sokak numarasını (15) yazmalıyız.

$$3 \times 15 + 2 = 45 + 2 = 47$$

15. sokaktaki bir eve toplam **47** güneş paneli takılır.

Cevap: A**Soru 2 Çözümü**

Ahmet'in msket sayısına bilinmeyen olarak x diyoruz. Sözel ifadeyi adım adım matematiğe çevirelim:

- 4 katı: $4 \times x = 4x$
- 7 eksiği: $4x - 7$

Doğru cebirsel ifade $4x - 7$ şeklinde yazılır.

Cevap: C**Soru 3 Çözümü**

Dikdörtgenin alanı (Uzun Kenar $\times$ Kısa Kenar) = 24 m^2 olduğuna göre kenar uzunlukları 24'ün çarpanları olmalıdır. Olası kenar çiftleri ve çevre uzunlukları:

- Kenarlar 1×24 ise $\rightarrow$ Çevre = $2 \times (1 + 24) = 50 \text{ m}$.
- Kenarlar 2×12 ise $\rightarrow$ Çevre = $2 \times (2 + 12) = 28 \text{ m}$.
- Kenarlar 3×8 ise $\rightarrow$ Çevre = $2 \times (3 + 8) = 22 \text{ m}$.
- Kenarlar 4×6 ise $\rightarrow$ Çevre = $2 \times (4 + 6) = 20 \text{ m}$.

Görüldüğü gibi 20, 22 ve 28 değerleri dikdörtgenin çevresi olabilir ancak **36 m olamaz**.

Cevap: B**Soru 4 Çözümü**

Ondalık gösterimi bulmak için 14'ü 9'a böleriz:

- 14'ün içinde 9, 1 defa var. Kalan 5'tir.
- Kalan 5'in yanına sıfır ekler (50 yaparız), bölüme (1'in yanına) virgül atarız.
- 50'nin içinde 9, 5 defa var ($5 \times 9 = 45$). Kalan yine 5'tir.
- İşlem sürekli 5 kalarak devam eder (1, 555...). Devreden rakam 5 olduğu için **1,5** olarak gösterilir.

Cevap: D**Soru 5 Çözümü**

İstatistiksel bir araştırma sorusu olabilmesi için soru sorulduğunda **farklı kişilerden farklı veriler** (bir veri grubu) toplanabilmelidir.

- Meslekler, tutulan takımlar veya sevilen kitap türleri kişiden kişiye değişen veriler üretir (İstatistikselidir).
- Ancak **"Okulumuzdaki matematik öğretmeninin adı nedir?"** sorusunun tek ve kesin bir cevabı vardır, çeşitlilik (veri grubu) oluşturmaz. Dolayısıyla araştırma sorusu değildir.

Cevap: A

Soru 6 Çözümü

Görseldeki "1. Cadde" ve "2. Cadde" birbirine paraleldir ve bir "Bulvar" (kesen) ile kesilmektedirler.

- Üstteki kesişimde sol üstteki geniş açı 120° 'dir.
- Aynı kesişimde dar açıyı bulmak için: $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ olur.
- Paralel iki doğruyu kesen bir çizgide oluşan **tüm dar açılar birbirine eşittir**.
- Sağ altta gösterilen x açısı da bir dar açıdır. Bu nedenle yöndeşlik/terslik kuralları gereği x açısı da 60° olmalıdır.

Cevap: B**Soru 7 Çözümü**

Dikdörtgenin Alanı = Uzun Kenar $\times$ Kısa Kenar = 13 m^2

- 13 bir **asal sayı** olduğu için, çarpımları 13 eden sadece tek bir tam sayı ikilisi vardır: 1 ve 13.
- Yani dikdörtgenin kısa kenarı 1 m, uzun kenarı 13 m'dir.
- Çevre = $2 \times (13 + 1) = 2 \times 14 = 28$ metredir.

Cevap: A**Soru 8 Çözümü**

Asal çarpanları sadece 2, 3 ve 5 olan en küçük sayıyı bulmak için, bu asal çarpanlardan her birini en az bir kez kullanarak birbirleriyle çarpalım:

$$2 \times 3 \times 5 = 30$$

Bu şarta uyan en küçük doğal sayı **30**'dur.

Cevap: C**Soru 9 Çözümü**

Uzunluk ölçü birimi basamaklarını kullanarak dönüşümleri inceleyelim:

- I. $5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$ (Doğru, 5×100)
- II. $120 \text{ mm} = 12 \text{ cm}$ (Doğru, $120 \div 10$)
- III. $8 \text{ dm} = 80 \text{ m}$ (**Yanlış**, $8 \text{ dm} = 0,8 \text{ m}$ yapar)
- IV. $4000 \text{ m} = 4 \text{ km}$ (Doğru, $4000 \div 1000$)

Bu dönüşümlerden I, II ve IV olmak üzere toplam **3 tanesi** doğrudur.

Cevap: D**Soru 10 Çözümü**

Bu soruda verilen $4n + 3$ kuralı, tezgâhtaki sayıların n yerine ardışık tam sayıları koyduğumuzda oluşmasını ifade eder. Bu örüntüdeki her sayıdan 3 çıkardığımızda kalan sonuç **4'ün tam katı** olmalıdır.

- $15 - 3 = 12$ (4'e tam bölünür $\rightarrow$ Uygun)
- $23 - 3 = 20$ (4'e tam bölünür $\rightarrow$ Uygun)
- $31 - 3 = 28$ (4'e tam bölünür $\rightarrow$ Uygun)
- $40 - 3 = 37$ (Bölünmez $\rightarrow$ Yanlış)
- $55 - 3 = 52$ (4'e tam bölünür $\rightarrow$ Uygun)
- 62, 72, 81 sayılarından 3 çıkardığımızda 4'e tam bölünmezler.

Kurala tam uygun olan toplam **4 adet** geçerli şişe numarası vardır.

Cevap: D**B. ORTA DÜZEY ÇÖZÜMLERİ**

Soru 11 Çözümü

Şifremiz $5A2B$. Bölünebilme kurallarını adım adım uygulayalım:

- **10'a Bölünebilme:** Bir sayının 10'a tam bölünebilmesi için son basamağı 0 olmalıdır. Demek ki $B = 0$ 'dır. Sayı $5A20$ olur.
- **3'e Bölünebilme:** Bir sayının 3'e bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olmalıdır. Rakamlar Toplamı = $5 + A + 2 + 0 = 7 + A$ ifadesinin 3'ün katı (9, 12, 15) olması için A yerine: 2, 5 veya 8 rakamları yazılabilir.
- A'nın alabileceği değerler toplamı: $2 + 5 + 8 = 15$ 'tir.

Cevap: A**Soru 12 Çözümü**

Sayımız $3675A$. Sisteme kaydedilmesi için 3'e tam bölünmesi, yani rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekir.

- Rakamlar toplamı: $3 + 6 + 7 + 5 + A = 21 + A$
- $21 + A$ işleminin 3'ün katı olması için A yerine: 0, 3, 6, 9 yazılabilir (Çünkü 21 zaten 3'ün katıdır).
- Soru bizden bu rakamlar içindeki "**asal**" olanları seçmemizi istiyor. 0, 3, 6, 9 rakamları arasında sadece **3** asaldır.
- Asal rakamların toplamı (tek değer olduğu için) doğrudan **3**'tür.

Cevap: B**Soru 13 Çözümü**

Çörekler 3'erli, 4'erli ve 5'erli paketlenildiğinde hiç çörek artmıyorsa, toplam çörek sayısı 3, 4 ve 5'in ortak bir katı (EKOK) olmalıdır.

- 3, 4 ve 5 aralarında asal sayılar oldukları için en küçük ortak katları bu üç sayının çarpımına eşittir.
- $\text{EKOK}(3, 4, 5) = 3 \times 4 \times 5 = 60$.

Toplam çörek sayısı en az 60'tır.

Cevap: B**Soru 14 Çözümü**

Veri grubunun açıklığı (aralığı), gruptaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. Grubumuzdaki bilinen sayılar: 12, 18, 25, 34, 42. Bilinmeyen A sayısına göre iki ihtimal vardır:

- **1. İhtimal:** A en büyük sayıdır. Bu durumda en küçük sayı bilinen 12 olur. Açıklık = $A - 12 = 35 \Rightarrow A = 12 + 35 = 47$.
- **2. İhtimal:** A en küçük sayıdır. Bu durumda en büyük sayı bilinen 42 olur. Açıklık = $42 - A = 35 \Rightarrow A = 42 - 35 = 7$.

Bu nedenle A kişinin yaşı **47 veya 7** değerlerini alabilir.

Cevap: B**Soru 15 Çözümü**

Kibrit çöpleri ile oluşturulan örüntünün adımlarındaki çöp sayısını inceleyelim:

- 1. Adım: 4 çöp | 2. Adım: 7 çöp | 3. Adım: 10 çöp

Artış miktarı sürekli +3'tür. Bu nedenle genel kuralımız $3n$ ile başlamalıdır. $n = 1$ verdiğimizde 3 eder, ancak 4 çöp olmalıdır. Demek ki kurala 1 eklemeliyiz.

Örüntünün Kuralı: $3n + 1$ 'dir. 20. adımdaki çöp sayısını bulmak için n yerine 20 koyarız: $3 \times 20 + 1 = 60 + 1 = 61$ çöp.

Cevap: A**C. ZOR / ELEYİCİ DÜZEY ÇÖZÜMLERİ**

Soru 16 Çözümü

Şifremiz $4A75B$. Şifre 2'e, 5'e ve 9'a tam bölünmektedir ve **tüm rakamları farklıdır**

- **5'e Bölünebilme:** Son basamak B, 0 veya 5 olmalıdır. Şifrede zaten '5' rakamı olduğu için ve rakamlar farklı olmak zorunda olduğundan, $B = 0$ olmalıdır. Şifre $4A750$ oldu.
- **2'e Bölünebilme:** s a y ı ç i f t olmalıdır.
- **9'a Bölünebilme:** Rakamlar toplamı 9'un katı olmalıdır.

$$4 + A + 7 + 5 + 0 = 16 + A$$

$16 + A$ sayısının 9'un katı (18) olması için A yerine **2** yazılmalıdır.

Cevap: D

Soru 17 Çözümü

Dünya çapında ünlü matematiksel bir zihin jimnastiği olan "Collatz Problemi" ($3n+1$ problemi) uyarlamasıdır. $x = 12$ girildiğinde adımları sabırla yazmalıyız:

- Başlangıç: **12** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **6** (1. İşlem)
- **6** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **3** (2. İşlem)
- **3** (Tek $\rightarrow$ 3 ile çarp 1 ekle) $\rightarrow$ **10** (3. İşlem)
- **10** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **5** (4. İşlem)
- **5** (Tek $\rightarrow$ 3 ile çarp 1 ekle) $\rightarrow$ **16** (5. İşlem)
- **16** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **8** (6. İşlem)
- **8** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **4** (7. İşlem)
- **4** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **2** (8. İşlem)
- **2** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **1** (9. İşlem)

Döngü 1'e ulaştığında durur. Ekrana toplam adım sayısı olan **9** yazılacaktır.

Cevap: D

Soru 18 Çözümü

Türbinlerin uyarı verme süreleri: 45 dk, 60 dk ve 90 dk'dır. Bu üç türbinin tekrar aynı anda uyarı verecekleri süre, bu sayıların Ortak Katlarının En Küçüğü (EKOK) kadardır.

- $\text{EKOK}(45, 60, 90) = 180$ dakika.
- 180 dakika = 3 saat demektir. Yani her 3 saatte bir üçü aynı anda çalar.
- **1. Kez:** 08:30
- **2. Kez:** $08:30 + 3 \text{ saat} = 11:30$
- **3. Kez:** $11:30 + 3 \text{ saat} = \mathbf{14:30}$

Cevap: A

Soru 19 Çözümü

Olimpiyat ruhuna uygun bu soruda, "Geriye kalanın" ifadesine dikkat edilmelidir.

- Kafilerin tümüyle $\frac{5}{5}$ 'tir. Çay bahçesinde oturanlar $\frac{2}{5}$ olduğuna göre geriye $\frac{3}{5}$ kalır.
- **Hediyelik eşya dükkânına girenler:** Kalan $(\frac{3}{5})$ 'in $\frac{1}{3}$ 'üdür. $\frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$ 'tir.
- Şimdiye kadar çay bahçesi ($\frac{2}{5}$) ve hediyelik eşyaya ($\frac{1}{5}$) dağılan toplam turist oranı: $\frac{3}{5}$ 'tir.
- **Müze Sırası Bekleyenler:** Geriye kalan orandır. $\frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ 'tir.
- Kafilerin $\frac{2}{5}$ 'i 24 kişiye denk gelmektedir. Demek ki $\frac{1}{5}$ 'lik birim = 12 kişidir.
- Kafilerin tamamı ($\frac{5}{5}$) için $12 \times 5 = \mathbf{60}$ kişi olarak bulunur.

Cevap: C

Soru 20 Çözümü

Ters işlem algoritması (cebirsel denklem) kullanmalıyız. Başlangıç sayısı K olsun.

$$\frac{K \times 3 - 14}{2} + K = 43$$

İşlemi sondan başa çözmek yerine denklem eşitliğini düzenleyelim:

- Kesri K ile toplamak için payda eşitlesek: $\frac{3K-14}{2} + \frac{2K}{2} = 43$
- $\frac{5K-14}{2} = 43 \implies 5K - 14 = 86$
- $5K = 100 \implies K = 100 \div 5 = \mathbf{20}$.

Cevap: C

- B KİTAPÇIĞI ÇÖZÜMLERİNİN SONU -